

IAM

সহজ কথায়, IAM (Identity and Access Management) হলো ক্লাউড বা যেকোনো সিস্টেমের একটি "ডিজিটাল দারোয়ান"। এর কাজ হলো এটা নিশ্চিত করা যে—**কে (Who)** কোন **রিসোর্সে (Resource)** এবং **কীভাবে (How)** অ্যাক্সেস পাবে।

মনে করুন, আপনার একটি অফিস আছে। সেখানে একজন ঝাড়ুদার শুধু বারান্দা পরিষ্কার করার অনুমতি পায়, কিন্তু সে বসের ক্যাশ ড্রয়ার খোলার অনুমতি পায় না। আবার একজন ম্যানেজার ফাইল দেখার অনুমতি পেলেও কোম্পানির সার্ভার ফরম্যাট করার অনুমতি পায় না। এই যে কাকে কতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হবে, এটাই হলো IAM-এর মূল কাজ।

১. IAM-এর ৪টি মূল স্তম্ভ (Components)

IAM মূলত ৪টি জিনিসের ওপর ভিত্তি করে কাজ করে:

ক. Users (ব্যবহারকারী)

এটি হলো ব্যক্তি বা কোনো সার্ভিস যে সিস্টেমে ঢুকতে চায়। যেমন: আপনি নিজে, আপনার ডেভেলপার বন্ধু, বা আপনার কোনো অটোমেটেড সফটওয়্যার।

খ. Groups (গ্রুপ)

অনেকগুলো ইউজারকে এক জায়গায় রাখা। ধরুন, আপনার ১০ জন ডেভেলপার আছে। আপনি প্রত্যেককে আলাদাভাবে পারমিশন না দিয়ে একটি "Developer Group" বানিয়ে সেই গ্রুপকে পারমিশন দিলেন। ফলে ওই গ্রুপের সবাই অটোমেটিক সব পারমিশন পেয়ে যাবে।

গ. Roles (রোল/ভূমিকা)

এটি অনেকটা 'অস্থায়ী টুপি'র মতো। ধরুন, আপনার একটি অ্যাপ্লিকেশনকে ডাটাবেস থেকে ফাইল পড়ার অনুমতি দিতে হবে। তখন আপনি তাকে একটি **Role**

দেবেন। এটি নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির জন্য নয়, বরং কাজের প্রয়োজনে যে কেউ বা যেকোনো সার্ভিস এই রোলটি ধারণ করতে পারে।

ঘ. Policies (পলিসি/নিয়মাবলী)

এটি হলো একটি লিখিত দলিল (সাধারণত JSON ফরম্যাটে থাকে), যেখানে লেখা থাকে "কী করা যাবে আর কী করা যাবে না"।

উদাহরণ: "এই ইউজার শুধু ফাইল দেখতে পারবে, কিন্তু ডিলিট করতে পারবে না।"

২. IAM কীভাবে কাজ করে? (Step-by-Step)

১. **Authentication (পরিচয় যাচাই):** ইউজার প্রথমে তার ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড দিয়ে প্রমাণ করে যে সে আসলে কে। ২. **Authorization (অনুমতি যাচাই):** ইউজার ভেতরে ঢোকার পর IAM চেক করে তার কাছে ওই কাজ করার (যেমন: ফাইল ডিলিট করার) পারমিশন আছে কি না। ৩. **Action:** যদি পারমিশন থাকে, তবে সে কাজটি করতে পারে; না থাকলে সিস্টেম তাকে "Access Denied" দেখায়।

৩. কেন IAM অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ?

- **Security (নিরাপত্তা):** যদি কেউ আপনার মেইন পাসওয়ার্ড চুরিও করে ফেলে, তবুও সে আপনার পুরো সিস্টেম ধ্বংস করতে পারবে না যদি আপনি তাকে লিমিটেড পারমিশন দিয়ে রাখেন।
- **Compliance:** বড় বড় কোম্পানিদের নিয়ম মেনে চলতে হয় যে ডাটা যেন সবাই দেখতে না পারে। IAM এটি নিশ্চিত করে।
- **Least Privilege Principle:** এটি সিকিউরিটির একটি মূল মন্ত্র—"কাউকে তার প্রয়োজনের চেয়ে এক বিন্দু বেশি ক্ষমতা দিও না।"

৪. বাস্তব উদাহরণ (AWS IAM Policy)

একটি সাধারণ পলিসি দেখতে এমন হয়:

JSON

```
{  
  "Effect": "Allow",  
  "Action": "s3:ListBucket",  
  "Resource": "arn:aws:s3:::my-bucket"  
}
```

(এর মানে হলো: এই ইউজারকে 'my-bucket' নামক ফোল্ডারের ফাইলগুলো দেখার অনুমতি দাও।)

৫. IAM-এর কিছু ভালো অভ্যাস (Best Practices)

1. **MFA (Multi-Factor Authentication):** শুধু পাসওয়ার্ড নয়, ফোনে আসা কোড বা বায়োমেট্রিক যুক্ত করা।
2. **Root Account ব্যবহার না করা:** মেইন অ্যাডমিন অ্যাকাউন্ট দিয়ে প্রতিদিনের কাজ না করা। তার বদলে আলাদা ইউজার তৈরি করা।
3. **Password Policy:** স্ট্রং পাসওয়ার্ড এবং নির্দিষ্ট সময় পর পর পাসওয়ার্ড বদলানো বাধ্যতামূলক করা।

সারাংশ: IAM হলো আপনার সিস্টেমের চাবিকাঠি নিয়ন্ত্রণ করার জায়গা। আপনি AWS, GCP বা Azure—যে ক্লাউডই ব্যবহার করুন না কেন, আপনাকে সবার আগে IAM শিখতে হবে।